# 잠복결핵감염,
# 병이 아닌 '감염 상태'를 이해하기

결핵균이 몸 안에 있지만 잠들어 있는 상태 — 무엇인지, 누가 검사받는지, 결과는 어떻게 읽는지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 한국 성인 약 30%가 잠복결핵 상태입니다

흔하지만, 대부분은 평생 결핵으로 발병하지 않습니다

**30%**

**한국 성인 추정 유병률**

성인 약 10명 중 3명이 잠복결핵 상태로 추정됩니다

**5~10%**

**평생 결핵으로 발병**

대부분 감염 뒤 첫 2년 안에 발병합니다

**90%+**

**평생 발병하지 않음**

잠복 상태 그대로 지나가는 비율

### 왜 이렇게 흔한가요

한국은 경제협력개발기구(OECD) 나라 가운데 결핵이 많은 편이라 성인 상당수가 과거에 결핵균에 노출된 적이 있습니다.

### 옮기지 않습니다

감염됐다고 모두 환자가 되지는 않습니다. 면역이 정상이면 대부분 잠복 상태로 머물고 **다른 사람에게 옮기지도 않습니다**.

Tip · 잠복결핵은 병이 아니라 '감염 상태'입니다 — 위험군은 미리 찾아 발병을 막습니다.

근거 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024 · 질병관리청

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 잠복결핵감염이란 — 균이 갇혀 잠든 상태

결핵균은 몸 안에 있지만 활동하지 않습니다

### 면역세포가 가둬 둔 상태

균은 살아 있지만 깨어나지 못해 증상을 일으키지 않습니다. 흉부 X선과 가래 검사도 **정상**으로 나옵니다.

### 증상 없음 · 전염 없음

기침·가래·열·체중 감소가 없고, 가족·동료에게 옮기지 않습니다. 격리나 마스크가 필요 없습니다.

### 면역이 약해지면

균이 다시 깨어나 활동성 결핵이 될 수 있습니다. 그래서 위험군은 미리 검사하고 관리합니다.

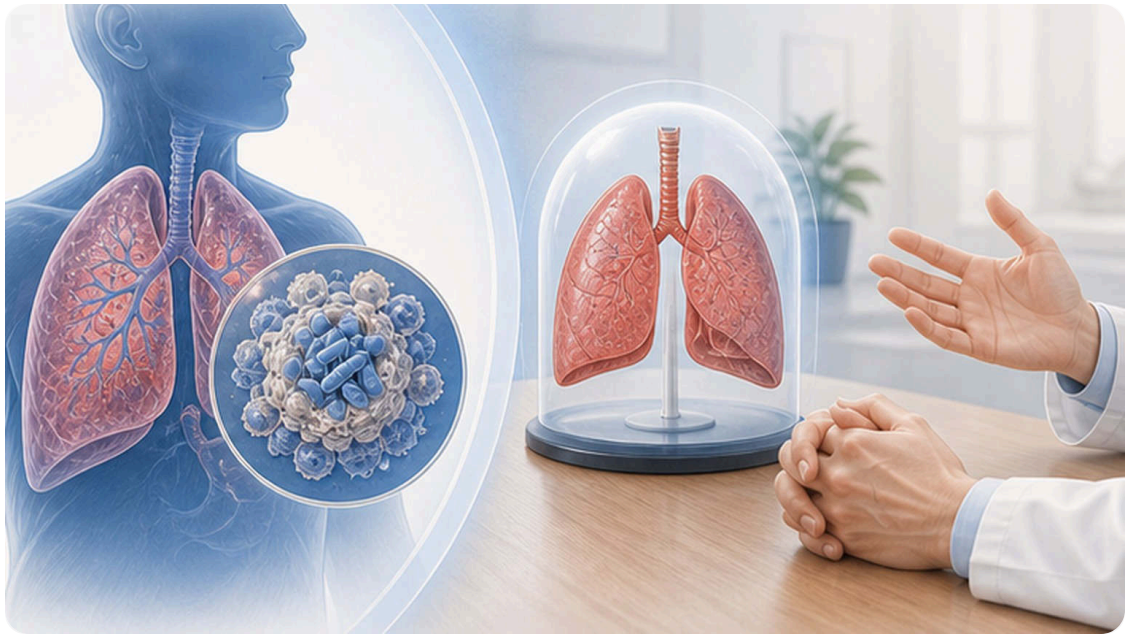


그림 · 결핵균(파란 알갱이)이 면역세포 덩어리 속에 갇혀 있습니다 — 폐는 정상입니다 (설명용 그림).

Tip · 잠복결핵만으로는 일상생활·직장·학교생활 모두 평소처럼 합니다.

근거 · 세계보건기구 잠복결핵 지침 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 잠복결핵과 활동성 결핵 — 같은 균, 전혀 다른 상태

증상·전염·검사·치료가 모두 다릅니다

| | 잠복결핵감염 | 활동성 결핵 |
|---|---|---|
| **증상** | 없음 — 본인은 건강하다고 느낍니다 | 2주 넘는 기침·가래·피 섞인 가래, 열·밤에 식은땀, 체중 감소 |
| **전염** | **옮기지 않습니다** | 기침으로 옮길 수 있어 일정 기간 격리합니다 |
| **흉부 X선·가래 검사** | 정상 | X선 이상 · 가래에서 결핵균이 나옵니다 |
| **혈액 검사(IGRA)<br>피부 반응 검사(TST)** | 양성 — 이 두 검사로만 알 수 있습니다 | 양성일 수 있지만 X선·가래 검사로 진단합니다 |
| **치료** | 위험·이익을 따져 결정합니다 | 여러 결핵약을 함께 **6개월 이상** 먹는 표준 치료 |

Tip · 2주 넘게 기침·피 섞인 가래·열·체중 감소가 있으면 결과를 기다리지 말고 바로 검사받으세요.

근거 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 결핵균은 공기로만 옮고, 들어온 뒤 두 갈래로 갈립니다

대부분은 잠복 상태로 머물고, 일부만 병으로 진행합니다

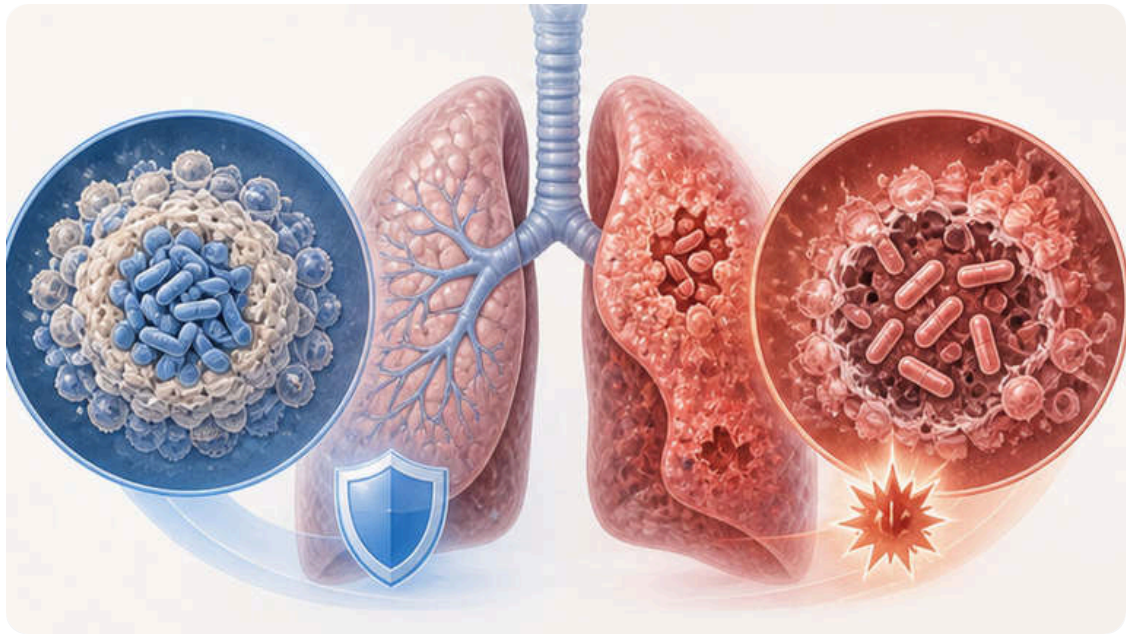


그림 · 왼쪽은 갇혀 잠든 균(잠복), 오른쪽은 깨어나 폐를 공격하는 균(활동성 결핵)입니다 (설명용 그림).

### 공기로만 옮습니다

활동성 결핵 환자가 기침·재채기·대화로 내보낸 아주 작은 침방울을 들이마실 때 옮습니다. 음식·악수·식기·수건으로는 옮지 않습니다.

### 90% 이상 — 잠복 상태

면역이 정상이면 균이 폐에 들어와도 갇혀서 평생 증상 없이 지나갑니다.

### 5~10% — 활동성 결핵

평생에 걸쳐 병으로 진행합니다. 그중 절반은 감염 뒤 **첫 2년** 안에 생깁니다.

Tip · 최근 결핵 환자와 가까이 지냈다면 보건소 접촉자 검사를 받습니다.

근거 · 세계보건기구 결핵 전파 자료 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 잠복결핵 검사를 권하는 여섯 부류

활동성 결핵으로 진행할 위험이 높은 분 — 미리 찾으면 예방할 수 있습니다

1. **HIV 감염인** 위험 20~30배
   진단받을 때 검사하고, 양성이면 치료를 권합니다.
2. **면역을 누르는 주사제를 시작할 분** 시작 전 필수
   류마티스·크론병·건선 등에 쓰는 TNF 억제제 등.
3. **장기이식을 앞둔 분** 이식 전
   이식 뒤 면역억제제를 오래 쓰므로 미리 확인합니다.
4. **결핵 환자의 가족·접촉자** 보건소 조사
   최근 감염을 찾기 위해 검사합니다.
5. **의료기관 종사자** 입사 전·정기
   의사·간호사·방사선사·요양보호사 등.
6. **그 밖에 면역이 약한 분** 상담 후
   투석, 조절 안 되는 당뇨, 스테로이드 장기 복용 등.



그림 · 면역을 떨어뜨리는 약과 병, 가까운 접촉, 병원 근무가 대표적인 위험 요인입니다(설명용 그림).

Tip · 해당하지 않으면 잠복결핵 검사를 일률적으로 하지는 않습니다.

근거 · 질병관리청 잠복결핵 검진 대상 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 혈액 검사(IGRA)와 피부 반응 검사(TST)

한국은 BCG 접종을 많이 해서 혈액 검사를 먼저 씁니다

| | 혈액 검사(IGRA) | 피부 반응 검사(TST) |
|---|---|---|
| **방법** | 피 한 번 뽑기 | 팔 안쪽 피부에 주사 |
| **방문** | **1번**으로 끝 | 2~3일 뒤 다시 와서 판독 |
| **BCG 영향** | **받지 않음** | BCG 때문에 거짓 양성 가능 |
| **결과** | 양성·음성·판정 불가 | 판독하는 사람마다 차이 |
| **한국 권고** | **먼저 권고** | 5세 미만 등에서 보조로 |



그림 · 왼쪽은 혈액 검사(채혈), 오른쪽은 피부 반응 검사의 부풀어 오른 자리를 재는 모습입니다(설명용 그림).

Tip · BCG는 어릴 때 맞는 결핵 예방접종입니다 — 혈액 검사 결과에는 영향을 주지 않습니다.

근거 · 질병관리청 IGRA 권고 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 혈액 검사 결과는 이렇게 읽습니다

결과는 끝이 아니라 다음 단계를 정하는 출발점입니다

### 음성 — 감염 가능성 낮음

대부분 음성입니다. 다만 최근 8주 안에 노출됐다면 시간을 두고 다시 검사하고, 면역이 아주 약하면 음성이 틀릴 수도 있습니다.

### 양성 — 감염된 적이 있음

잠복인지 활동성인지는 이 검사로 못 가립니다. 흉부 X선·증상, 필요하면 가래 검사로 활동성 결핵부터 확인합니다.

### ? 판정 불가 — 결과를 믿기 어려움

면역 저하나 검사 문제로 나옵니다. 시간을 두고 다시 검사하거나 진료로 판단합니다.

### ⚠ 음성 → 양성 전환

전에 음성이던 결과가 양성으로 바뀌면 **새로 감염됐다는** 강한 근거입니다. 발병 위험이 더 높아 적극적으로 평가합니다.

Tip · 결과지에 'Indeterminate'라고 적혀 있으면 '판정 불가'라는 뜻입니다.

근거 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 결과지를 받고 가장 많이 묻는 네 가지

양성이라는 말에 놀라셨다면 먼저 읽어 보세요

01

## "양성이면 지금 결핵인가요?"

감염된 적이 있다는 뜻이지 지금 환자라는 뜻이 아닙니다. X선과 증상으로 확인합니다.

**아닙니다**

02

## "가족에게 옮기나요?"

잠복 상태의 균은 밖으로 나오지 않습니다. 마스크·격리 없이 생활합니다.

**옮기지 않습니다**

03

## "BCG 때문에 양성 아닌가요?"

혈액 검사는 BCG 영향을 받지 않습니다. 영향을 받는 것은 피부 반응 검사입니다.

**혈액 검사는 무관**

04

## "양성이면 꼭 약을 먹나요?"

위험도·나이·간 기능·임신 여부를 함께 보고 정합니다. 치료는 별도 자료에서 설명합니다.

**함께 결정합니다**

Tip · 걱정되는 점은 결과 설명을 들을 때 그대로 물어보셔도 됩니다.

근거 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 검사부터 다음 단계까지 — 네 단계

결과에 따라 어떤 절차를 거치는지 미리 알아 두세요

### 1 대상인지 확인

**진료**

고위험군에 해당하는지 의사와 함께 봅니다.

### 2 혈액 검사

**3~5일**

피 한 번 뽑고, 며칠 뒤 양성·음성·판정 불가로 나옵니다.

### 3 활동성 결핵 확인

**양성일 때**

흉부 X선과 증상을 보고, 의심되면 가래 검사를 더합니다.

### 4 치료 여부 결정

**함께**

잠복결핵이면 위험과 이익을 따져 치료를 정합니다.

**이럴 땐 결과를 기다리지 마세요** 2주 넘는 기침·피 섞인 가래·열·체중 감소가 있으면 바로 흉부 X선과 가래 검사를 받으세요.

Tip · 치료 약과 기간은 '잠복결핵 치료' 자료에서 따로 설명합니다.

근거 · 질병관리청 검진 절차 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 오늘 꼭 기억할 여덟 가지

잠복결핵의 뜻과 검사의 핵심을 한 번 더 정리합니다

**01** 잠복결핵은 병이 아닌 '감염 상태' — 증상도 전염도 없습니다

**02** 한국 성인 약 30%가 잠복결핵, 평생 발병은 5~10%

**03** 혈액 검사(IGRA)는 피 한 번으로 감염 여부를 봅니다

**04** 혈액 검사는 BCG 영향을 받지 않아 먼저 권합니다

**05** 위험군 — HIV · 면역억제 주사제 · 이식 · 접촉자 · 의료인

**06** 양성은 '감염된 적 있음' — 활동성 여부는 X선·증상으로

**07** 음성이던 결과가 양성으로 바뀌면 새 감염의 신호

**08** 치료 여부는 위험과 이익을 따져 함께 결정

Tip · 궁금한 점은 언제든 물어보세요 — 정확히 알면 불필요한 걱정을 줄일 수 있습니다.

근거 · 대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024 · 질병관리청

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 이 자료의 성격

잠복결핵 검사를 받았거나 권유받은 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 치료 여부는 담당 의사와 상의해 정합니다.

## 참고한 자료

대한결핵 및 호흡기학회 결핵 진료지침 2024 · 질병관리청 잠복결핵 검진 · 세계보건기구 잠복결핵 지침

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요